

Задание 4

С помощью интринсик архитектуры AVX
реализовать векторизованную версию
алгоритма матричного умножения

Андрей Преображенский 323 группа

20.10.2024

1 Постановка задачи

Требуется: Реализовать алгоритм матричного умножения с использованием интринсик архитектуры AVX. Сравнить время работы классического последовательного алгоритма с полученным векторизованным на матрицах размера 512, 1024, 2048.

2 Описание решения

В реализации векторизованного алгоритма были использованы интринсики AVX:

1. `-mm256-set-pd(double, double, double, double)`
2. `-mm256-add-pd(-m256d, -m256d)`
3. `-mm256-mul-pd(-m256d, -m256d)`

Будем брать из каждой матрицы по 4 вектора из 4х элементов каждый, и считать по 4 элемента матрицы результата за каждый проход по циклу k. Это позволит сэкономить на командах перехода и ускорит алгоритм.

3 Результаты

size	timevec (c)	timeclassic (c)	acceleration	diff < 1e-4	summ(dif)
512	0.215368	0.270257	1.25486	True	0.000026
1024	1.656217	2.425690	1.46459	True	0.000595
2048	13.998338	29.990939	2.142464	True	0.01338

4 Выводы

Векторизация и развёртка циклов даёт существенное ускорение для алгоритма перемножения матриц. С увеличением размера входных матриц ускорение растёт. Максимум модуля разности элементов получившихся матриц не превосходит 1e-4.